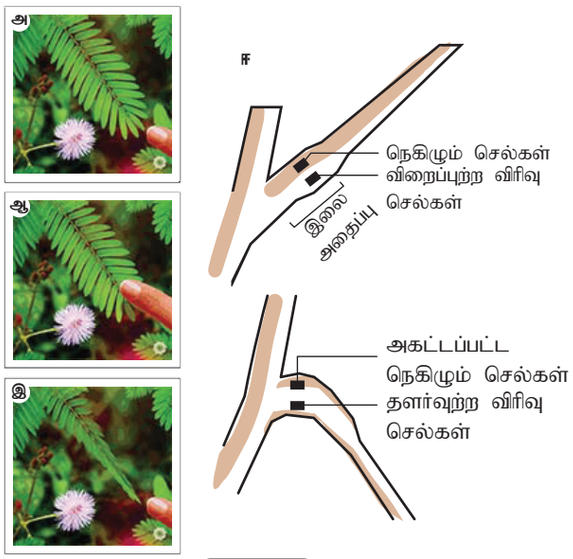
2. நடுக்கமுறு வளைதல் (Seismonastic movement)

இவ்வகை வளைதலானது அதிர்வுகளால் ஏற்படுகிறது. இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு *மைமோசா புடிக்கா* எனப்படும் தொட்டாற்சிணுங்கி தாவரமாகும். இது தொடு உணர்ச்சிமிக்கத் தாவரமாகும் (படம் 15.17). இத்தாவரம் தொடுதல், மோதுதல் அல்லது உராய்வு போன்ற உந்துதல்களுக்கு சிற்றிலைகளை மூடிக் கொண்டு இலைகளை தாழ்த்திக் கொள்கிறது. இந்த தாவரத்தில் உள்ள பல்வைனஸ் அல்லது பருத்த இலை அடியின் பாரன்கைமா செல்களில் நீர் புகுந்து வெளியேறுவதால் சிற்றிலைகளில் ஏற்படும் விறைப்பு மாற்றத்தால் இந்த அசைவு ஏற்படுகிறது (படம் 15.18).



படம் 15.17 நடுக்கமுறு அசைவு – மைமோசா புடிகா



படம் 15.18 மைமோசா புடிகா தாவரத்தில் நடுக்கமுறு அசைவு நடைபெறும் முறைகள்

3. தொடுதலுறு வளைதல் (Thigmonastic movement)

டிரஸீரா மற்றும் டயோனியா தாவரத்தில் இலைகள் பூச்சிகள் தொடுதல் தூண்டல்களால் அசைவுகள் ஏற்படுகின்றன. பூச்சிகள் இலைகளின் மீது உட்காரும்போது உணர்நீட்சிகள் உள்நோக்கி வளைந்து பூச்சியை நெருக்குகிறது. இதே போல டையோனியாவில் இலைகள் இருபாதியாக மைய நரம்புடன் மையத்திலிருந்து மேல்நோக்கி வளைகிறது. பூச்சிகள் சீரணித்த பிறகு மீண்டும் பழைய நிலையை இலைகள் அடைகிறது (படம் 15.19).



படம் 15.19 டயோனியாவில் தொடுதலுறு அசைவு

II. இயல்சார் அசைவுகள் (அ) ஈரப்பசை அசைவுகள் (Physical movement or Hygroscopic movements)

இயல்சார் அசைவுகள் தாவரத்தின் முதிர்ச்சியடைந்த மற்றும் இறந்த பாகங்களில் நடைபெறுகிறது. ஆனால் இவை புரோட்டோபிளாச தூண்டல்களுடன் தொடர்புடையதல்ல. இத்தகைய அசைவுகள் இயல்சார் அசைவுகள் (அ) ஈரப்பசை அசைவுகள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக தாவரத்தில் இருந்து விதைகள் மற்றும் ஸ்போர்கள் பரவுதல், ஸ்பொராஞ்சியம் வெளியேற்றம். விதைகள் வெடித்தல் மற்றும் இலேட்டர்களின் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றை குறிப்பிடலாம்.

15.4 ஒளிக்காலத்துவம் (Photoperiodism)

மரங்கள் மலர்தலை தோற்றுவிப்பதற்கு பல வருடங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறது அதேசமயம் ஒரு பருவத் தாவரங்கள் ஒரு சில மாதங்களுக்குள் மலர்ந்து விடுகிறது. ஒவ்வொரு தாவரத்திற்கும் தழை உடல் வளர்ச்சியை முடிப்பதற்கு குறிப்பிட்ட காலஅளவு தேவைப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து வரும் இனப்பெருக்க வளர்ச்சி தாவரத்தின் உள் அமைந்த உயிரியல் கடிகாரத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. மலர்தலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தேவையான வாழ்வியல் நுட்பங்கள் (*i*) ஒளி காலம் (ஒளிக்காலத்துவம்) மற்றும் (*ii*) வெப்பநிலை (தட்பப்பதனம்). ஒளி மற்றும் இருள் கால (ஒளி காலம்) அளவிற்கு ஏற்ப மலர்தலுக்கான செயலியல் மாறுபாடு **ஒளிக்காலத்துவம்** எனப்படுகிறது. ஒளிக்காலத்துவம்

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 338 21/01/2023 16:56:44